2 الحصول على الموافقة النهائية من أصحاب المصلحة قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم.

س4 ماهو اختصار كل من:

1 (UML): Unified Modeling Language لغة نمذجة موحدة

2 (IEEE): Institute of Electrical and Electronice Engineers

معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات.

3 (SRS): System Requirements specification

وثيقة متطلبات النظام.

4 (SRS): Software Requirements Specificaction

وثيقة متطلبات البرمجيات.

س5 أكمل:

أ تعرف المتطلبات بأنها مجموعة من الشروط أو الخصائص التي يجب أن يتمتع بها النظام البرمجي

ب تنقسم المتطلبات إلى نوعين هما متطلبات الوظيفية و المتطلبات غير الوظيفية

ج من أمثلة المتطلبات غير الوظيفية الامان وسهولة الاستخدام و الموثوقية

س11 ما هي متطلبات النظام؟

1 تعبر عن الموارد اللازمة لتشغيل النظام بشكل صحيح

2 تشمل العتاد والبرامج الضرورية والمتطلبات البيئية كالشبكة والامان.

س12 صح أو خطأ

1 العملاء هم دائماً يقررون كل متطلبات النظام (X)

2 المورد هو الشخص الذي ~~يتعامل~~ يتفاعلون مع المنتج (X)

3 مواصفات البرنامج تركز على الوظائف والميزات التي يجب أن يوفرها البرنامج نفسه (✓)

4 مواصفات النظام تتعلق بالخصائص الفنية للنظام بشكل عام (✓)

5 الراوتر ونظام التشغيل Linux يعتبران من متطلبات النظام (✓).

يستخدم للدلالة على أن جزءاً معيناً من المعلومات
أو التفاصيل لم يحدد بعد أو لم يتم تحديده في
الوثيقة وانه سيتم كتابته بعد توفر المزيد من
المعلومات عليه او عندما يتم اتخاذ القرارات اللازمة

حل الاسئلة

س1

صح وخطأ مع التصحيح

1 مواصفات البرمجيات هي وصف للموارد المطلوبة (X) متطلبات البرمجيات

2 متطلبات النظام هي متطلبات الاجهزة و البرمجيات (✓)

3 الوثيقة التي تحدد متطلبات النظام هي وثيقة تحدد المواصفات التقنية و الوظيفية للبرنامج المراد تطويره (X) التي يجب توفرها للنظام.

4 الهدف من وثيقة متطلبات البرمجيات هو تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المحدد (X)

الهدف هو أن تحتوي على الوظائف التي يجب ان تلبيها البرمجية

7 الوظائف والاداء هي العناصر الاساسية لمواصفات النظام (✓)

8 متطلبات النظام تشمل المواصفات التقنية مثل سعة التخزين و السرعة والاداء المتوقع (X)

مواصفات النظام

متطلبات النظام تتعلق بالوظائف ومتطلبات البرمجيات تتعلق بالخصائص (X)

مواصفات البرمجيات تتعلق بالوظائف ومواصفات النظام تتعلق بالخصائص

10 العميل هو الشخص الذي يستخدم البرمجيات
(X) المستخدم

11 الوظائف والاداء من العناصر الاساسية
لمواصفات البرمجيات (✓)

13 ~~يتم تصنيف المتطلبات حسب الاهمية~~ مش فاش
في المحاضرة
(✓)

14 لتحديد المشكلات المحتملة مبكراً يجب التعاون المستمر
بين الفرق في المشروع (✓)

15 وضع متطلبات التصميم في وثيقة SRS من القضايا
الاساسية التي تجب على كاتب SRS (X)
متطلبات التصميم يجب ان يتجنبها كاتب
SRS كتابتها في الوثيقة المتطلبات بل يجب
كتابتها في وثيقة التصميم.

د تحديد نطاق المشروع يساعد في تحديد ما يتضمنه المشروع وما لا يتضمنه مما يساعد في ادارة الموارد والوقت بشكل أكثر فعالية.

هـ توفر المتطلبات توثيقاً مفيداً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة إلى تحديث النظام او اصلاح الاخطاء

س 1 صح أو خطأ؟

1 من أمثلة المتطلبات الوظيفية هي يجب أن يسمح النظام للمستخدم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم (✓)

2 تعتبر المتطلبات غير الوظيفية اختيارية ولا تؤثر على اداء النظام (X)

3 من فوائد تحديد المتطلبات تقليل مخاطر التغييرات الكبيرة في المشروع لاحقا (✓)

4 لا تساعد المتطلبات في وضع معايير فعالة لتقييم نجاح المشروع (X)

5 تسهيل الصيانة والتطوير المستقبلي من فوائد توثيق المتطلبات (✓)

اختار الاجابة

1 تعتبر ------ من العوامل التي تساعد في تقليل مخاطر التغيرات الكبيرة في المشروع لاحقاً.

أ تحديد نطاق المشروع ب كتابة الكود البرمجي ج تجربة المستخدم

أكمل

مواصفات ومتطلبات البرمجيات هي مواصفات لمنتج برمجي معين أو برنامج أو مجموعة برامج تؤدي وظائف معينة في بيئة معينة.

2 يمكن كتابة وثيقة SRS من قبل ممثل واحد أو أكثر للموارد أو ممثل واحد أو أكثر للعميل أو بواسطة كليهما.

ما هي القضايا الاساسية التي تتناولها وثيقة SRS؟

1 الوظيفة

2 المواجهات الخارجية

3 الاداء

4 السمات

5 قيود التصميم المفروضة على التنفيذ

ما هي المواضيع التي يجب على كاتب SRS تجنبها؟

يجب على كاتب SRS تجنب وضع متطلبات التصميم أو المشروع في SRS

ضع علامة صح أو خطأ

لي وثيقة SRS دور محدد تلعبه في عملية اختبار البرمجيات (X) تطوير البرمجيات

2 يجب تحديد كافة متطلبات البرامج بشكل صحيح في الوثيقة (✓)

3 لا ينبغي وصف أي تفاصيل تتعلق بالتصميم أو التنفيذ (✓)

4 ينبغي فرض قيود إضافية على البرنامج في وثيقة SRS (✗) لا ينبغي

* صح وخطأ 2 و 3 و 4 قد تأتي في سؤال آخر هو ما هي الحدود التي يجب على كاتب SRS أن لا يتجاوزها

5 ما هي خصائص نظام SRS الجيد؟

1 أن يكون صحيح.

2 أن يكون لا لبس فيه (أي لا يجب أن يكون ليس في أي كلام له أكثر من معنى).

3 مكتمل 4 متسق.

5 مصنف حسب الأهمية والاستقرار.

6 قابل للتحقق.

7 قابل للتعديل.

8 قابل للتتبع.

متى تكون وثيقة SRS صحيحة؟

تكون وثيقة SRS ~~صحيحة~~ صحيحة فقط إذا كانت كل المتطلبات المذكورة فيه هي متطلبات يجب أن يلبيها البرنامج.

س7 متى يكون نظام SRS واضحاً ولا لبس فيه؟
يكون واضحاً إذا وفقط إذا كان لكل متطلب مذكور فيه تفسير واحد فقط أي يتم وصف كل سمة من سمات المنتج النهائي باستخدام مصطلح واحد فريد.

س8 كيف يمكن تجنب الغموض في وثيقة SRS؟
1 تجنب أخطاء اللغة الطبيعية
2 متطلبات مواصفات اللغات
3 استخدام ادوات التمثيل

~~س9 ماهي عيوب اللغات مواصفات متطلبات~~

س10 ماهي عيوب لغة مواصفات ومتطلبات؟
1 تأخذ وقت طويل لتعلمها
2 قد يجدها العديد من المستخدمين غير الفنيين غير مفهومة وبالتالي قد تؤثر على جمع المتطلبات

س10 أدوات التمثيل توجد فيها ثلاث فئات ماهي؟
أو ~~[illegible]~~ اذكر اقسام طرق ولغات المتطلبات؟
1 الكائنات 2 العمليات 3 السلوكيات

الخطوات

س10 ما هي الأساليب المتبعة لتدوين وتوثيق المتطلبات؟

1 استخدام أسلوباً واضحاً وموحداً لتوثيق المتطلبات.

2 توضيح وثائق المتطلبات لجميع أصحاب المصلحة وضمان فهمهم وموافقتهم عليها.

3 إجراء جلسات توضيحية وورش عمل للتأكد من فهم جميع الأطراف للمتطلبات.

4 التحقق من تناسق وثيقة المتطلبات وضمان تكامل المحتوى.

~~س11 ما هي الخطوات المتبعة~~

س11 كيف يتم التحقق والمراجعة من متطلبات النظام؟

1 عرض المتطلبات على أصحاب المصلحة للحصول على ملاحظاتهم.

2 تأكد من أن المتطلبات تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم

س12 كيف يتم إدارة التغييرات التي قد تحدث في المتطلبات؟

1 وضع آلية لإدارة أي تغييرات قد تحدث في المتطلبات خلال دورة حياة المشروع.

2 التأكد من توثيق أي تغييرات ومراجعتها مع جميع الأطراف المعنية.

س13 كيف يتم التأكد على المتطلبات؟

1 استخدام تقنيات مثل النماذج الأولية أو العروض التقديمية للتأكد فهم المتطلبات.

تنظم الاساليب الموجهة للكائنات المتطلبات من حيث الكائنات في العالم الحقيقي وسماتها والخدمات التي تؤديها تلك الكائنات.

تنظم الاساليب القائمة على العمليات المتطلبات في تسلسلات هرمية من الوظائف التي تتواصل عبر تدفقات البيانات.

تصف الاساليب السلوكية السلوك الخارجي للنظام من حيث بعض المفاهيم المجردة مثل الوظائف الرياضية

ماهي العناصر التي يجب ان تتضمنها وثيقة SRS حتى يكون النظام كامل؟

يجب الاعتراف بجميع المتطلبات المهمة.

قدرة البرنامج على التفاعل بشكل صحيح وفعال مع جميع أنواع البيانات التي يمكن إدخالها اليه سواء كانت هذه البيانات صالحة ومنطقية أو غير صالحة وغير منطقية.

العناوين والمراجع الكاملة لجميع الاشكال والجداول والرسوم البيانية في نظام القياسات الموحد.

ماهو TBDs وفيما يستخدم؟

(TBDs) (To Be Determined) وهو تعبير باللغة الانجليزية

س1 عرف متطلبات البرمجيات؟

هي مجموعة من الشروط أو الخصائص التي يجب أن يلبيها نظام البرمجيات لتحقيق أهداف معينة.

س2 أذكر أنواع متطلبات البرمجيات مع شرح كل منهم؟

1 المتطلبات الوظيفية: تحدد الوظائف أو المهام التي يجب أن يقوم بها النظام.

2 المتطلبات الغير وظيفية: تتعلق بجودة النظام وأدائه مثل الأمان وسهولة الاستخدام والموثوقية

س3 ماهي أهمية المتطلبات؟

1 توجيه عملية التطوير 2 تحسين التواصل بين الفرق 3 تحديد نطاق المشروع 4 تقليل المخاطر 5 ضمان الجودة 6 تسهيل الصيانة والتطوير المستقبلي.

س4 ماهي الخطوات الاساسية لجمع المتطلبات

1 تحديد أصحاب المصلحة 2 اختيار تقنيات جمع البيانات 3 تحديد الاهداف والمتطلبات الاساسية

س5 كيف يتم تحديد اصحاب المصلحة في مرحلة جمع المتطلبات؟

1 حدد جميع الاطراف المعنية بالمشروع.

2 قم بتحديد مستوى تأثير كل منهم على المشروع.

س6 ما هي اهم التقنيات المستخدمة في جمع المتطلبات؟

1 المقابلات 2 الاستبيانات 3 ورش العمل

4 الملاحظة المباشرة.

س7 كيف يتم تحديد الاهداف والمتطلبات الاساسية؟

يتم تحديد الاهداف الرئيسية للمشروع عن طريق الحوار مع اصحاب المصلحة أو من ينوب عنهم من ذوي الاختصاص ويجب التأكد من أن المتطلبات تعكس هذه الاهداف.

س8 اشرح كيف يتم تحليل المتطلبات؟

تعتبر عملية تحليل المتطلبات في هندسة البرمجيات عملية مهم جداً تهدف إلى فهم وتحديد متطلبات النظام المراد تطويره ويتم في هذه المرحلة فهم الغرض من النظام والتعرف على المشاكل التي يجب حلها أو الفرص التي يجب استغلالها ويتم فيها أيضاً مراجعة كل المتطلبات المستخلصة لتحديد التكرار وتصحيح الاخطاء والتعارضات لضمان استيفاء المتطلبات لاهداف النظام

س9 ماذا يشمل تحليل المتطلبات؟

1 تحديد الاولويات 2 تحليل الثغرات 3 ضمان توافق المتطلبات مع بعضها البعض 4 استخدام أدوات مثل نماذج (UML) لتصور المتطلبات بشكل أفضل.

س 17

أكمل

1 يتم تحديد جميع الاطراف المعنية بالمشروع مثل المستخدمين النهائيين و المدراء و المطورين و المختصين في الجودة.

2 يتم في مرحلة تحليل المتطلبات فهم الغرض من النظام و التعرف على المشاكل التي يطلب حلها

3 يتم استخدام المقابلات في جمع المتطلبات من خلال لقاءات فردية أو جماعية مع أصحاب المصلحة

4 تعتبر الملاحظة المباشرة من طرق جمع المتطلبات التي تعتمد على مراقبة المستخدمين أثناء تفاعلهم مع النظام الحالي.

س 18

صح أو خطأ

1 يتم تحديد مستوى تأثير كل طرف معني بالمشروع في مرحلة تحليل المتطلبات (X)

2 الاستبيانات تستخدم لجمع البيانات من عدد كبير من الاشخاص (✓)

3 لا يمكن استخدام UML في تصور المتطلبات بشكل أفضل (X)

4 تستخدم ورش العمل كأحد أساليب جمع المتطلبات من خلال تفاعل مجموعة من اصحاب المصلحة لمناقشة وتحليل المتطلبات (✓)

س1 عرف العقد ؟
هي وثيقة ملزمة قانونا يتفق عليها العميل والمورد.

س2 على ماذا يشمل العقد ؟
يشمل العقد على 1 المتطلبات الفنية 2 التنظيمية 3 والتكلفة والجدول الزمني وقد يحتوي على معلومات غير رسمية ولكن مفيدة مثل التزامات أو توقعات الاطراف المعنية

س3 من هو العميل ؟
هو الشخص أو الأشخاص الذين يدفعون ثمن المنتج وعادة ما يقررون المتطلبات.

س4 من هو المورد ؟
هو الشخص أو الأشخاص الذين ينتجون منتجاً للعميل.

س5 من هو المستخدم ؟
هو الشخص أو الأشخاص الذين يعملون أو يتفاعلون مباشرة مع المنتج.

س6 ما هي وثيقة (SRS) البرمجيات ؟
هي وثيقة تحدد المواصفات الوظيفية وغير الوظيفية للبرنامج المراد تطويره.

س7 ماهي مواصفات البرنامج؟

1 تعبر عن الميزات والوظائف التي يجب أن تتوفر في البرنامج.

2 تشمل وصفاً دقيقاً لسلوك البرنامج والتفاعلات المتوقعة مع المستخدمين.

3 توضح كيفية عمل البرنامج وما يمكنه فعله بشكل محدد.

س8 ماهي متطلبات البرنامج؟

1 تعبر عن القيود والشروط التي يجب أن يستوفيها البرنامج.

2 تشمل الموارد المطلوبة مثل النظام الاساسي والمكونات الاضافية والبيانات.

3 تحدد ما يجب توفره لضمان تشغيل البرنامج بكفاءة.

س9 ماهي ~~مو~~ وثيقة (SRS) النظام؟

هي وثيقة تحدد المواصفات التقنية والوظيفية التي يجب توفرها لنظام معين.

س10 ماهي مواصفات النظام؟

1 تعبر عن الخصائص الفنية للنظام بشكل عام

2 تشمل المواصفات التقنية مثل سعة التخزين والسرعة والاداء المتوقع للنظام.